UNIVERSITAS TERBUKA

Pengantar Pengolahan Objek

Dasar Pemrograman R (STIK4111)

Inisiasi 3

Outline

1. Pengolahan Objek:
   a. Vector
   b. Factor
   c. Matrix
   d. Data Frame
   e. List
   f. Data Time Series
2. Konversi dan Manipulasi Objek
3. Fungsi Aritmatik, dan fungsi sederhana

Pengolahan Objek: Vector

Vector:
Suatu objek di R untuk menyatakan kumpulan bilangan atau kumpulan karakter menjadi satu kesatuan (suatu variabel)

Fungsi untuk membuat objek vector:

- `c(…)` → membuat kumpulan bilangan atau karakter
- `assign("var",c(…))` → memasukkan kumpulan bilangan/karakter ke suatu variabel
- `seq(…)` → membuat deret bilangan
- `rep(…)` → membuat pengulangan bilangan/karakter
- `paste(…)` → membuat vektor karakter dengan menggabungkan dua unsur yang beraturan

UNIVERSITAS TERBUKA

Ilustrasi

```
#membuat vektor bilangan berurutan
a0 <- 1:12

#membuat vektor bilangan tidak berurutan dan vektor karakter
a1 <- c(1,5,4,6,7,3)
a2 <- c("Budi","Ani","Bambang") #vektor karakter
assign("a3",c(5,4,6,3))

#membuat deretan bilangan
a4 <- seq(1,10,by=2) #bilangan 1 sd 10 dengan selisih 2
a5 <- seq(1,10,length=5) #bilangan 1 sd 10 sebanyak 5 bilangan dengan selisih
yang sama

#membuat pengulangan bilangan dan karakter
a6 <- rep(1:3,2) #mengulang bilangan 1,2,3 sebanyak 2 kali
a7 <- rep(1:3,each=2) #mengulang bilangan 1,2,3 masing-masing 2 kali

#membuat vektor karakter beraturan
a8 <- paste("X",1:5,sep="") #membuat karakter: X1,X2,...,X5 tanpa pemisah
```

Pengolahan Objek: Factor

Factor:
Setara dengan vektor, namun khusus untuk variabel kategorik dengan skala nominal (hanya bisa digolongkan)
→ *Digunakan pada variabel dengan skala kategorik yang* terkait dengan level dari variabelnya walau mungkin tidak muncul dalam data.
→ Fungsi `ordered` untuk skala interval (dapat diurutkan)

Fungsi yang dapat digunakan:

- `factor(element)` → untuk membuat vektor kategorik skala nominal (tidak ada urutan)
- `ordered(element,level=)` → untuk membuat vektor kategorik skala ordinal (dapat diurutkan)

Ilustrasi

```
#membuat vektor tingkat pendidikan
tp0 <- c("SD","SMP","SMP","SMA","SD","SMP")
tp1 <- factor(tp0)
tp3 <- ordered(tp0)
tp4 <- ordered(tp0,level=c("SD","SMP","SMA")) #yang paling sesuai
```

```
> tp4
[1] SD  SMP SMP SMA SD  SMP
Levels: SD < SMP < SMA
```

Karena tingkat pendidikan memiliki urutan, maka termasuk variabel ordinal
→ Fungsi ordered

Pengolahan Objek: Matrix

Matrix:
Matrix adalah bentuk khusus dari vector dengan tambahan atribut dim atau dimensi yang dirinya sendiri adalah vektor numerik dengan panjang dua, yang menentukan jumlah baris dan kolom matriks.

Dapat dibuat dengan fungsi `matrix(…)` dengan bentuk umum:

```
matrix (data = NA, nrow= 1, ncol= 1,
byrow=FALSE, dimnames=NULL)
```

Keterangan:

- Opsi **byrow** menunjukkan nilai yang diberikan oleh data yang akan mengisi sesuai urutan kolom (default) atau baris (if TRUE).
- Opsi **dimnames** memungkinkan untuk memberi nama pada baris dan kolom.

UNIVERSITAS TERBUKA

Ilustrasi

```
#membuat matriks
m1 <- matrix(8,3,4) #matriks 3x4 dengan semua elemennya berisi 8
m2 <- matrix(1:6,2,3) #matriks 2x3 dengan elemen 1 sampai 6
m3 <- matrix(1:6,2,3,byrow=T) #matriks 2x3 elemen 1:6 sesuai baris
```

```
> m1
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    8    8    8    8
[2,]    8    8    8    8
[3,]    8    8    8    8
> m2
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
> m3
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    2    3
[2,]    4    5    6
```

Pengolahan Objek: Data Frame

Data Frame:
Suatu tabel yang terdiri atas satu atau beberapa vektor yang sama panjangnya namun dimungkinkan mempunyai mode yang berbeda. Merupakan format data di R

Fungsi untuk membuat data frame:

```
data.frame(…)
```

Vektor yang dimasukkan dalam frame data harus mempunyai panjang yang sama, atau jika ada vektor yang lebih pendek, akan dipakai ulang sekian kali (bilangan bulat).

Ilustrasi

```
a <- 1:5
b <- 4
data.frame(a,b)
```

```
> data.frame(a,b)
  a b
1 1 4
2 2 4
3 3 4
4 4 4
5 5 4
```

Frame data yang terdiri dari 5 baris, semua elemen pada kolom b bernilai 4

```
a1 <- 1:6
b1 <- c(2,4)
data.frame(a1,b1)
```

```
> data.frame(a1,b1)
  a1 b1
1  1  2
2  2  4
3  3  2
4  4  4
5  5  2
6  6  4
```

Frame data yang terdiri dari 6 baris, semua elemen pada kolom d bernilai 2 atau 4 secara berulang

Pengolahan Objek: List

List:
Suatu objek di R yang dapat berisi jenis-jenis objek lainnya (obyek yang dapat mengandung sembarang obyek termasuk list itu sendiri).

Cara membuat list mirip dengan pembuatan frame data. Dalam list tidak ada pembatasan jenis obyek yang dapat dimuat di dalamnya.

Fungsi untuk membuat objek list:

```
list(…)
```

UNIVERSITAS TERBUKA

Ilustrasi

```
x1 <- 1:5
x2 <- c("G1","F1","H1")
x3 <- matrix(1:6,2,3)

list(x1,x2,x3)
```

```
> list(x1,x2,x3)
[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
[1] "G1" "F1" "H1"

[[3]]
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    3    5
[2,]    2    4    6
```

Elemen list pertama diperoleh dari obyek x1

Berisi dari objek-objek dengan jenis berbeda

Pengolahan Objek: Time Series

Time Series:
data runtun waktu yang mengandung informasi tambahan misalnya waktu atau tanggal dan frekuensi.

Data runtun waktu atau time series dibuat dengan fungsi:

```
ts(…)
```

- Dasar runtun waktu yang dipakai adalah tahun. Parameter frekuensi digunakan untuk pengaturan runtun waktu bulanan
- Dapat berupa vektor atau matriks

Ilustrasi

```
ts(1:15,frequency=12, start=c(2016,2))
```

```
> ts(1:15,frequency=12, start=c(2016,2))
     Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
2017  12  13  14  15
```

Data time series bulanan dari Feb 2016

```
ts(1:6,frequency=4, start=c(2016,2))
```

```
> ts(1:6,frequency=4, start=c(2016,2))
     Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
2016         1    2    3
2017    4    5    6
```

Data time series quartal dari quartal 2 2016

Konversi dan Manipusi Obyek

- Manipulasi obyek dilakukan dengan operator-operator yang terdiri dari operator aritmatik, operator perbandingan, dan operator logika.
- Fungsi untuk membandingkan dua obyek identical (= =) dan all.equal

Konversi mode objek ke	Fungsi yang digunakan
Numerik	as.numeric
Logikal	as.logical
karakter	as.character

```
Contoh konversi mode obyek:
> status <- factor(c("Lulus","Tidak lulus"))
> status
[1] Lulus Tidak lulus
Levels: Lulus Tidak lulus
> as.numeric(status)
[1] 1 2
```

```
Contoh manipulasi obyek:
> x <-2:4;y<- 1:3
> x == y
[1] FALSE FALSE FALSE
> x <= y
[1] FALSE FALSE FALSE
> x >= y
[1] TRUE TRUE TRUE
> all.equal(10, 25- 15)
[1] TRUE
> identical(10, 25- 15)
[1] TRUE
```

Objek Berindeks

Sistem pengindeksan adalah jalan yang efektif dan efisien untuk mengacu elemen-elemen tertentu dari suatu obyek, baik obyek numerik ataupun logik.

```
> x <- 5:9
> x[2]
[1] 6
> x
[1] 5 6 7 8 9
> x[2] <- 4
> x
[1] 5 4 7 8 9
```

x[2]: elemen kedua objek x

```
> y <- matrix (1:6, 2,3)
> y
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 3 5
[2,] 2 4 6
> y[2,]
[1] 2 4 6
> y[,3]
[1] 5 6
> y[2,1]
[1] 2
```

y[2,]: elemen pada baris kedua matriks y
y[,3]: elemen pada kolom ketiga matriks y
y[2,1]: elemen pada baris kedua dan kolom 1 matriks y

Fungsi Aritmatik dan Fungsi Sederhana

- Fungsi pembentuk urutan (deret)
  - Menggunakan fungsi seq → sequence
  - Bentuk umum operatornya adalah `seq(m,n,k)`; m=nilai awal, n=nilai akhir, dan k=pertambahan

```
> seq(1,8,0.75)
[1] 1.00 1.75 2.50 3.25 4.00 4.75 5.50 6.25 7.00 7.75
```

- Fungsi perangkaian
  - Menggunakan fungsi c → concatenate
  - digunakan untuk menggabungkan kelompok atau individu obyek

```
> c(seq(1,2,0.3),seq(4,5,0.25))
[1] 1.00 1.30 1.60 1.90 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00
```

- Fungsi pengulangan
  - Menggunakan fungsi rep → repeat
  - Bentuk umum pemakaiannya adalah `rep(nilai-yang-diulang, jumlah pengulangan)`

```
> y <-rep(-4,5)
> y
[1] -4 -4 -4 -4 -4
```

Operator Aritmatika Vektor

Operator
+ → penjumlahan vektor
– → pengurangan vektor
* → perkalian vektor

```
> p <- rep(8,5)
> p
[1] 8 8 8 8 8
> q <- 6:10
> q
[1] 6 7 8 9 10
> r <- p + q
> r
[1] 14 15 16 17 18
> s <- q - p
> s
[1] -2 -1 0 1 2
> t <- p*q
> t
[1] 48 56 64 72 80
```

UNIVERSITAS TERBUKA

Terima kasih ☺